Università di Genova

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione

Tesi di Laurea Triennale

Progettazione ed implementazione di un modello di machine learning per il rilevamento di spazi liberi di parcheggio tramite videocamera a bordo veicolo

Relatori: Prof. Riccardo Berta

Prof. Luca Lazzaroni

Correlatore: Dott. Alessandro Pighetti

Candidato: Riccardo Divoto

INTRODUZIONE

Obiettivo:
Progettare un sistema per l'individuazione di parcheggi liberi per le automobili operante in tempo reale.

Motivazioni:
- Decremento del traffico urbano.
- Riduzione delle emissioni superflue di CO_2.
- Diminuzione dello stress nei conducenti.

Problematiche:
- Assenza di dataset pubblici utili per lo scopo.
- Inesistenza di modelli di rete neurale pre-addestrati per la rilevazione dei parcheggi.

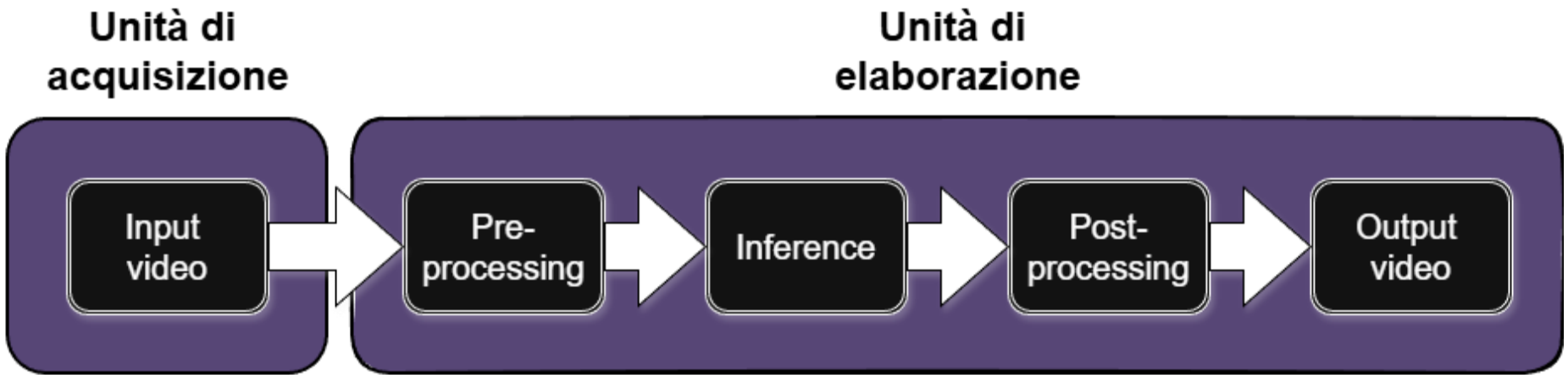
ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Unità di acquisizione:

- Cattura un flusso video.
- Invia il video al dispositivo di elaborazione.

Unità di elaborazione:

- Pre-processa i dati;
- Applica l'inferenza di YOLO;
- Post-processa i dati;
- Mostra in output il video.



DISPOSITIVI HARDWARE

Redmi Note 11 Pro 5G

ArduCAM Pico4ML Dev Kit

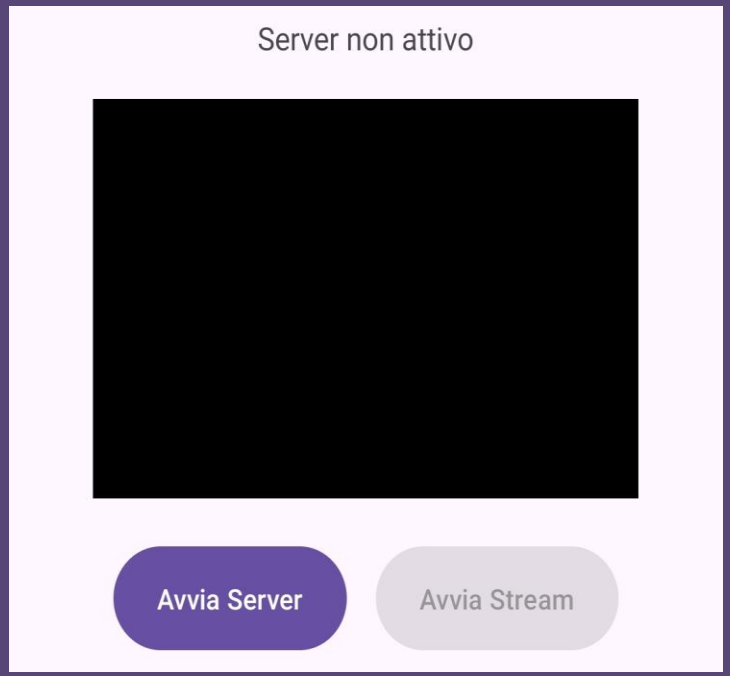
ACQUISIZIONE

Test su smartphone:

1) Creazione di un server locale;
2) Cattura di un flusso video tramite videocamera integrata;
3) Raccolta dati dal GPS;
4) Trasmissione del video.

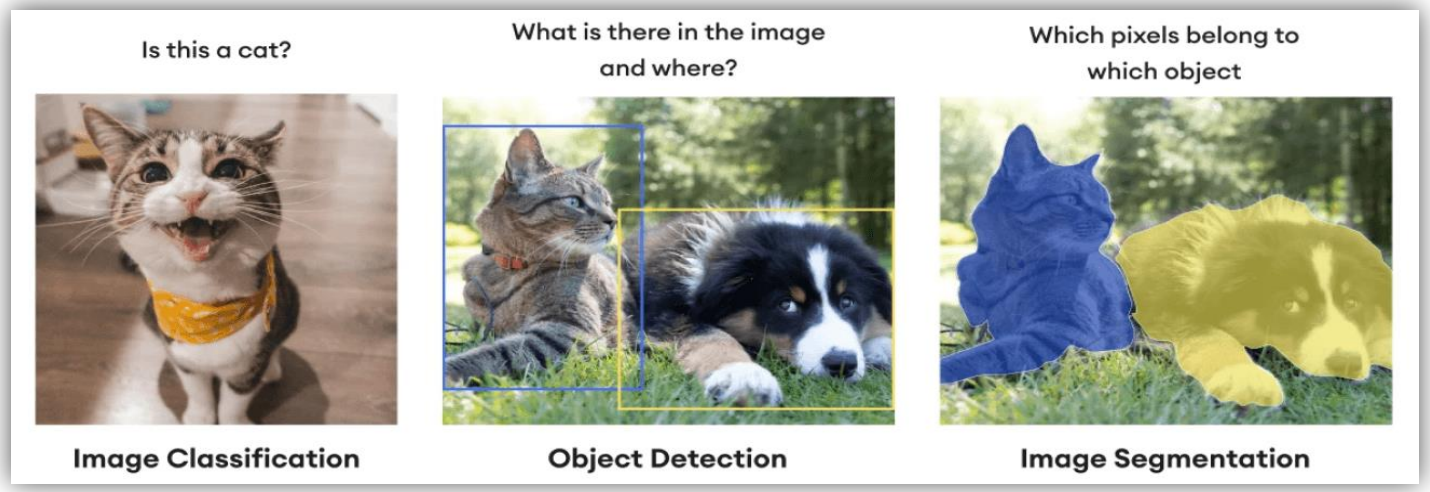
Integrazione su ArduCAM:

1) Cattura dei frame e allocazione in un buffer di memoria;
2) Ritaglio dell'immagine per adattarla al display;
3) Visualizzazione su display integrato;
4) Trasmissione del video tramite interfaccia USB.

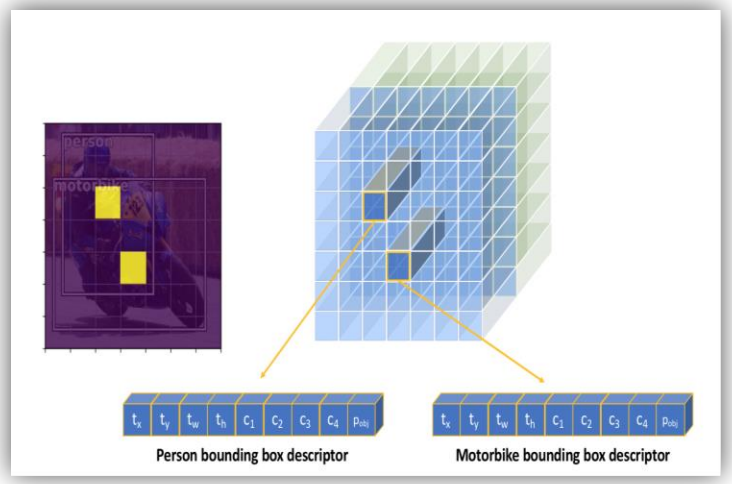


Interfaccia utente app Android

IL MODELLO DI MACHINE LEARNING



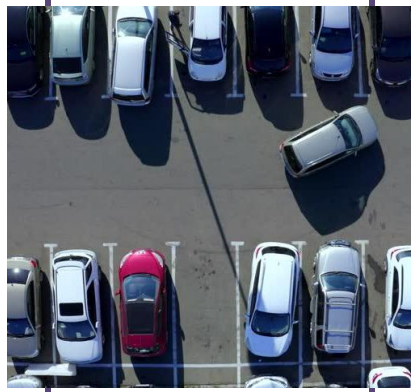
- Si è optato per una rete neurale convoluzionale appartenente alla famiglia **YOLO**, un modello che permette l'individuazione e la classificazione degli oggetti.
- È stata a utilizzata la versione **YOLO11 Small (s)** per **instance segmentation**, dato il trade-off tra carico computazionale e performance.

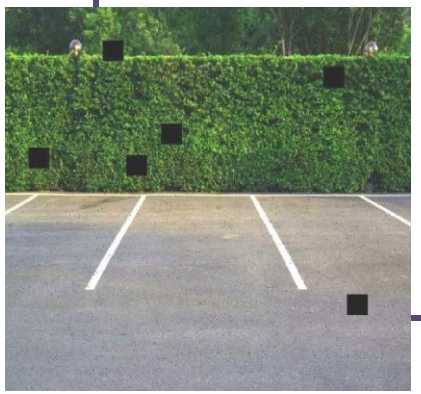


Approccio single-stage

CREAZIONE DEL DATASET

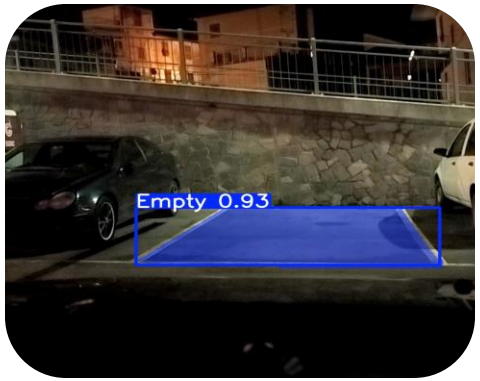
- **Più di 6000** immagini catturate in diverse condizioni ambientali;
- Diverse angolazioni di acquisizione: **POV e Bird-eye view**;
- Raccolte e annotate tramite **Roboflow**;
- Divise in **training** set, **validation** set e **test** set.



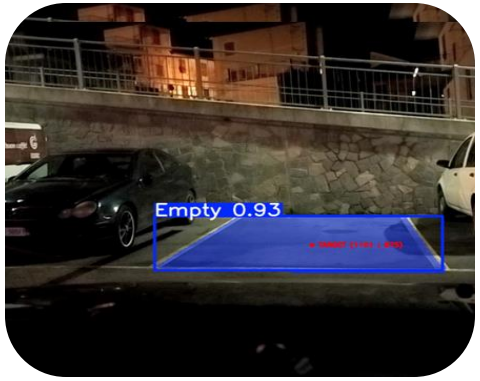


POST-PROCESSING

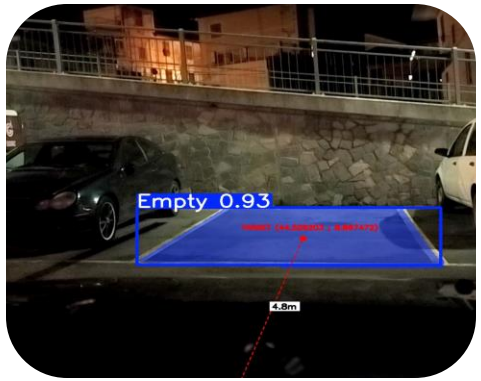
Immagine grezza



Inferenza YOLO



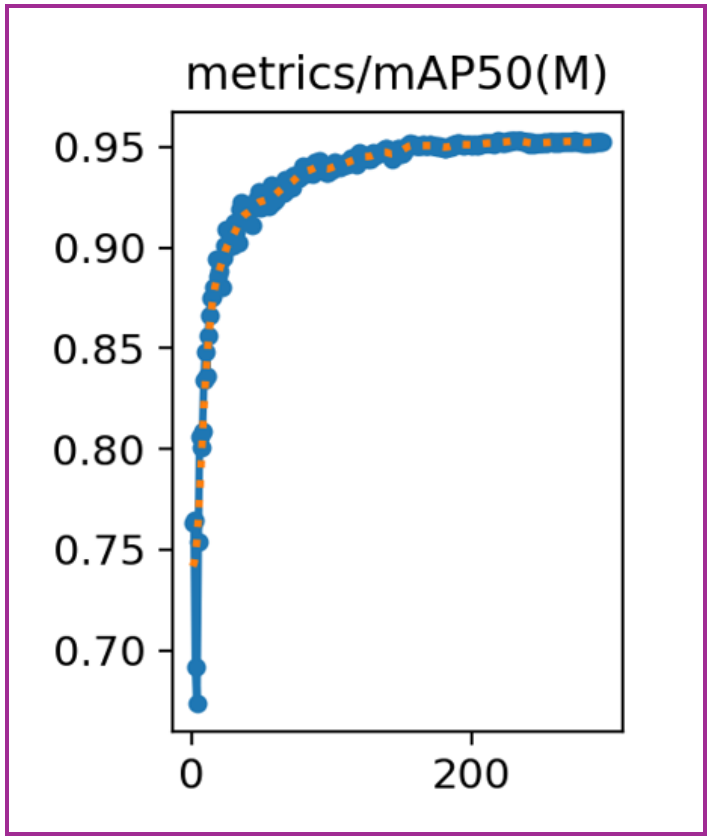
Calcolo centroide



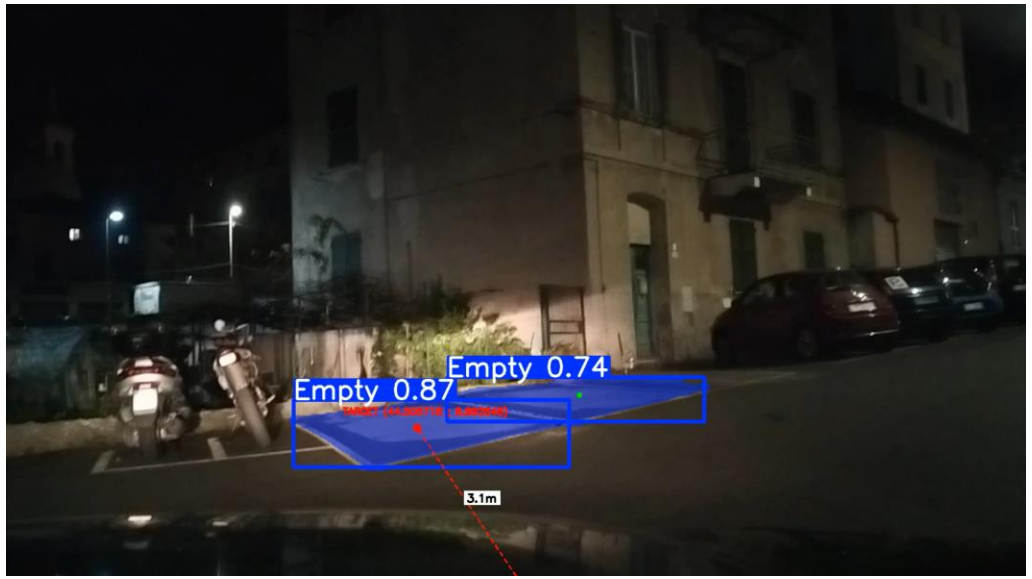
Output finale

PRESTAZIONI DEL SISTEMA

- Le metriche di una rete neurale sono parametri quantificabili utilizzati per valutare l'**efficienza** e l'**accuratezza** di un modello.
- Per classificare la precisione del modello addestrato si è sfruttata la **mAP50 (M)**, ossia la media della precisione di segmentazione con soglia di sovrapposizione **(IoU) pari a 0.5**.



DEMO



Smartphone

ArduCAM

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- Il contributo personale ha compreso la progettazione complessiva del sistema, la preparazione del dataset, il fine tuning del modello YOLO, lo sviluppo del software e il test delle performance complessive.
- Il sistema sviluppato è in grado di identificare i posti liberi con una sufficiente accuratezza.
- Possibili margini di miglioramento tramite l'ampliamento del dataset e il potenziamento del dispositivo di acquisizione.
- Il progetto può essere sviluppato tramite l'aggiunta di differenti sensori e con l'implementazione della parte di elaborazione all'interno del computer di bordo del veicolo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE